中学生标准学术能力诊断性测试 2024 年 3 月测试

理科综合试卷　化学参考答案

一、选择题：本题共 7 小题，每小题 6 分，共 42 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

7	8	9	10	11	12	13
A	B	C	B	D	A	D

三、非选择题：共 58 分。

27. （14 分，除特殊标注外，每空 2 分）

答案：

（1）+6（1 分）　　重结晶（1 分）

（2）除去铁屑表面油污

（3）$2Fe(OH)_3+3ClO^-+4OH^-=2FeO_4^{2-}+3Cl^-+5H_2O$

或 $2Fe^{3+}+3ClO^-+10OH^-=2FeO_4^{2-}+3Cl^-+5H_2O$

（4）K_2FeO_4 有强氧化性，可杀菌消毒，反应后生成 Fe^{3+}水解为胶体可吸附水中杂质。

（5）提供碱性环境，防止产品变质。

（6）沿玻璃棒向漏斗中注入乙醇至浸没沉淀，让乙醇自然流下，重复 2 到 3 次。

（7）90.00%

28.（15 分，除特殊标注外，每空 2 分）

答案：

（1）$Fe^{2+}+NO_2^-+2H^+=Fe^{3+}+NO\uparrow+H_2O$

（2）水 （1 分）

（3）平衡气压，防止装置内压强太大　　$2NOCl+H_2O=N_2O_3+2HCl$

（4）1:2

（5）红棕色气体消失

（6）$-34℃\leq T<-5.5℃$（有无等号均给分）　　Cl_2 或者液氯

29.（14 分，除特殊标注外，每空 2 分）

答案：

（1）$CaS(s)+2O_2(g)=CaSO_4(s)$　　$\Delta H=-956.4kJ/mol$

（2）小于

（3）A

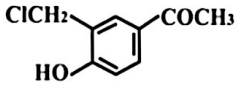
（4）0.02　不变

（5）①$14CO_2+12e^-+8H_2O=C_2H_4+12HCO_3^-$　②0.1

30．（15 分，除特殊标注外，每空 2 分）

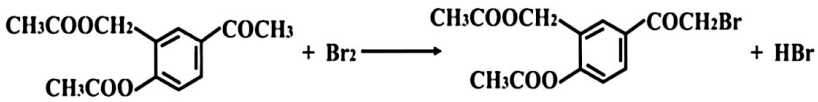
答案：

（1）$C_8H_8O_2$（1 分）

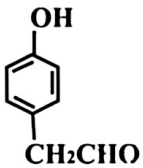
（2） 

（3）酯基、（酮）羰基

（4）取代反应

（5） 

（$CHCl_3$ 为溶剂而非反应物，条件中写上与否均给分）

（6）4

（7）13　